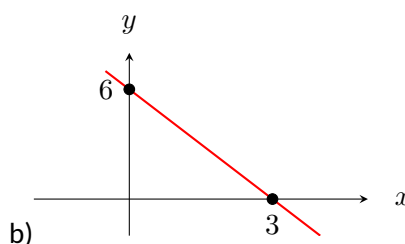
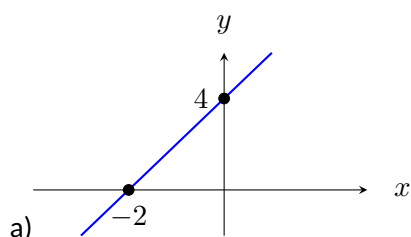


 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO URE - UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE GUARATINGUETÁ E. E. JOAQUIM VILELA DE OLIVEIRA MARCONDES Avenida Presidente Vargas, 1375 - Nova Guará CEP: 12515-320 - GUARATINGUETÁ - SP - FONE: (12) 3125-1066		 AVALIAÇÃO MENSAL II 3º BIMESTRE EFAF	Nota:
Nome Completo:		Nº:	Turma: 9º Ano A
Professor: Danilo Kanno	Disciplina: Matemática	Data: / /	
Instruções: 1) A prova deverá ser feita com letra legível. 2) É proibido qualquer consulta na hora da prova. 3) A duração será de duas aulas. 4) TODAS as questões devem ser justificadas: questões sem justificativa não serão consideradas.			

1) (1 ponto) Quais são os nomes dos coeficientes da função afim. Escreva o que cada um representa no gráfico de uma função afim.

2) (1 ponto) Determine a lei de formação da função cujo gráfico está esboçado abaixo.



3) (1 ponto) Duas funções são dadas: $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = -x + 7$

a) Determine o ponto de interseção dos gráficos.

b) Para quais valores de x temos $f(x) > g(x)$?

4) (1 ponto) João, ao perceber que seu carro apresentara um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. A locadora, então, apresentou-lhe duas propostas:

a) Plano A: no qual é cobrado um valor fixo de R\$50,00 e mais R\$1,60 por quilômetro rodado;

b) Plano B: no qual é cobrado um valor fixo de R\$64,00 mais R\$1,20 por quilômetro rodado.

João observou que, para um certo deslocamento que totalizava k quilômetros, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B, pois o valor final a ser pago seria o mesmo. Qual é o valor de k ? Qual plano compensa mais a partir do valor k ?

5) (1 ponto) Sabendo que uma função afim satisfaz: $f(2) = 8$ e $f(5) = 20$. Determine a lei de formação da função e encontre $f(0)$.

6) (1 ponto) Determine os pares ordenados (x, y) que satisfazem o sistema a seguir:

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ x^2 + y = 9 \end{cases}$$

7) (2 pontos) Determine o conjunto solução da equação $(x^2 - 5x)^2 - 2(x^2 - 5x) - 24 = 0$ no universo dos números reais.

8) (2 pontos) Resolva a equação irracional a seguir, sabendo que $x \in \mathbb{R}$:

$$\sqrt{x+5} + \sqrt{20-x} = 7$$

9) (RECAPITULANDO - 1 ponto) Quais são as soluções reais da equação

$$\frac{x+3}{x-1} = \frac{3x+1}{x+3}$$

10) (BÔNUS - 2 pontos) Considere as funções afins $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Sabe-se que os gráficos dessas funções se interceptam no ponto $P(2, 5)$. Além disso, a raiz da função f é igual a -1 , e a área do triângulo delimitado pelos gráficos de f , de g e pelo eixo das abscissas é igual a 15 unidades de área.

Sabendo-se que a função g é estritamente decrescente, determine a lei de formação da função $g(x)$.

$$① f(x) = \underline{a}x + \underline{b}$$

$a \rightarrow$ coeficiente angular

$b \rightarrow$ coeficiente linear

O coeficiente angular está relacionado à inclinação da reta da função afim e o linear representa onde a função cruza o eixo y .

$$② a) f(x) = ax + b$$

$$f(-2) = 0$$

$$a \cdot (-2) + b = 0$$

$$-2a + b = 0$$

$$f(0) = 4$$

$$\cancel{a} \cdot 0 + b = 4$$

$$\boxed{b = 4}$$

$$-2a + 4 = 0$$

$$-2a = -4$$

$$a = \frac{-4}{-2}$$

$$\Rightarrow \boxed{a = 2}$$

$$\boxed{f(x) = 2x + 4}$$

$$b) f(x) = ax + b$$

$$f(3) = 0$$

$$a \cdot 3 + b = 0$$

$$3a + b = 0$$

$$f(0) = 6$$

$$\cancel{a} \cdot 0 + b = 6$$

$$\boxed{b = 6}$$

$$\boxed{f(x) = -2x + 6}$$

$$3a + 6 = 0 \longrightarrow 3a = -6 \longrightarrow a = -\frac{6}{3} \longrightarrow \boxed{a = -2}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{3} \quad a) \quad f(x) &= g(x) \\
 2x + 1 &= -x + 7 \\
 2x + x &= 7 - 1 \\
 3x &= 6 \\
 x &= \frac{6}{3} \\
 \boxed{x = 2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f(2) &= 2 \cdot 2 + 1 \\
 \boxed{f(2) = 5}
 \end{aligned}$$

O ponto de interseção é.
 $\boxed{(2; 5)}$

$$\begin{aligned}
 b) \quad f(x) &> g(x) \\
 2x + 1 &> -x + 7 \\
 2x + x &> 7 - 1 \\
 3x &> 6 \\
 x &> \frac{6}{3} \Rightarrow \boxed{x > 2}
 \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \quad A(x) = 50 + 1,6x \quad B(x) = 64 + 1,2x$$

$$A(k) = B(k)$$

$$50 + 1,6k = 64 + 1,2k$$

$$1,6k - 1,2k = 64 - 50$$

$$0,4k = 14$$

$$k = \frac{14}{0,4} \Rightarrow \boxed{k = 35 \text{ km}}$$

A partir de 35 km compensa mais o plano B.

$$\textcircled{5} \quad f(2) = 8 \quad f(5) = 20$$

$$a \cdot 2 + b = 8 \quad a \cdot 5 + b = 20$$

$$\begin{cases} 5a + b = 20 \\ 2a + b = 8 \end{cases} \quad -$$

$$3a = 12$$

$$a = \frac{12}{3}$$

$$\boxed{a = 4}$$

$$2 \cdot 4 + b = 8$$

$$8 + b = 8$$

$$b = 8 - 8$$

$$\boxed{b = 0}$$

$$\boxed{f(x) = 4x}$$

$$f(0) = 4 \cdot 0 \Rightarrow \boxed{f(0) = 0}$$

$$\textcircled{6} \quad \begin{cases} x - y = 3 \\ x^2 + y = 9 \end{cases} \rightarrow -y = 3 - x \cdot (-1)$$

$$y = x - 3$$

$$\text{se } \underline{x_1 = -4}$$

$$-4 - y = 3$$

$$-y = 3 + 4$$

$$-y = 7$$

$$\boxed{y = -7}$$

$$\text{se } \underline{x_2 = 3}$$

$$3 - y = 3$$

$$-y = 3 - 3$$

$$\boxed{y_2 = 0}$$

$$x^2 + x - 3 = 9$$

$$x^2 + x - 3 - 9 = 0$$

$$x^2 + x - 12 = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{-1 \pm 7}{2}$$

$$\boxed{x_1 = -4}$$

$$\boxed{x_2 = 3}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-12)$$

$$\Delta = 1 + 48$$

$$\underline{\Delta = 49}$$

Assim, os pares que satisfazem o sistema são: $(-4; -7)$ e $(3; 0)$

$$\textcircled{7} \quad (\underbrace{x^2 - 5x}_u)^2 - 2 \cdot (\underbrace{x^2 - 5x}_u) - 24 = 0$$

$$x^2 - 5x = u$$

$$u^2 - 2 \cdot u - 24 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-24)$$

$$\Delta = 4 + 96$$

$$\Delta = 100$$

$$u = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$u = \frac{-(-2) \pm \sqrt{100}}{2 \cdot 1}$$

$$u = \frac{2 \pm 10}{2}$$

$$u_1 = -4$$

$$u_2 = 6$$

Caso 1:

$$u = -4$$

$$x^2 - 5x = -4$$

$$x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$S = 5 = \underline{1} + \underline{4}$$

$$P = 4 = \underline{1} \cdot \underline{4}$$

$$\boxed{x_1 = 1}; \boxed{x_2 = 4}$$

Caso 2:

$$u = 6$$

$$x^2 - 5x = 6$$

$$x^2 - 5x - 6 = 0$$

$$S = 5 = \underline{-1} + \underline{6}$$

$$P = -6 = \underline{-1} \cdot \underline{6}$$

$$\boxed{x_3 = -1}; \boxed{x_4 = 6}$$

$$S = \{1; 4; -1; 6\}$$

$$\textcircled{8} \left(\sqrt{x+5} + \sqrt{20-x} \right)^2 = (7)^2$$

$$\cancel{\sqrt{x+5}}^2 + 2 \cdot \sqrt{x+5} \cdot \sqrt{20-x} + \cancel{\sqrt{20-x}}^2 = 49$$

$$\cancel{x+5} + 2 \cdot \sqrt{(x+5) \cdot (20-x)} + \cancel{20-x} = 49$$

$$25 + 2 \cdot \sqrt{20x - x^2 + 100 - 5x} = 49$$

$$2 \cdot \sqrt{-x^2 + 15x + 100} = 49 - 25$$

$$2 \cdot \sqrt{-x^2 + 15x + 100} = 24$$

$$\sqrt{-x^2 + 15x + 100} = \frac{24}{2}$$

$$\left(\sqrt{-x^2 + 15x + 100} \right)^2 = (12)^2$$

$$-x^2 + 15x + 100 = 144$$

$$-x^2 + 15x + 100 - 144 = 0$$

$$-x^2 + 15x - 44 = 0 \quad \cdot (-1)$$

$$x^2 - 15x + 44 = 0$$

$$S = 15 = \underline{11} + \underline{4}$$

$$P = 44 = \underline{11} \cdot \underline{4}$$

$$\boxed{x_1 = 4} \quad ; \quad \boxed{x_2 = 11}$$

$$\textcircled{9} \quad \frac{x+3}{x-1} = \frac{3x+1}{x+3}$$

$$(x+3) \cdot (x+3) = (x-1) \cdot (3x+1)$$

$$x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = 3x^2 + x - 3x - 1$$

$$x^2 + 6x + 9 = 3x^2 - 2x - 1$$

$$x^2 - 3x^2 + 6x + 2x + 9 + 1 = 0$$

$$-2x^2 + 8x + 10 = 0 \quad \div (-2)$$

$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$S = 4 = \frac{-1}{-2} + \frac{5}{-2}$$

$$P = -5 = \frac{-1}{-2} \cdot \frac{5}{-2}$$

$$\boxed{x_1 = -1} ; \boxed{x_2 = 5}$$